入門電磁気学　レポート課題

学籍番号：2225091　西亦 岳雄

2025 年 12 月 1 日

問

無限に長い一様なソレノイドコイル (半径 a, 巻き数は単位長さあたり n とする) の内部に, 中心軸と平行に 2 枚の平行平板を入れて, それぞれに $V_0, -V_0$ の平板の電位をかけた.

平行平板間のおける電子の運動を考察せよ.

解答

ソレノイドコイルに平行平板を入れたときの電子の運動

半径 a，単位長さあたりの巻き数 n の無限に長い一様なソレノイドコイルに電流 I を流すと，コイル内部には z 軸方向 (上向き) にほぼ一様な磁場

$$\boldsymbol{B} = B\,\boldsymbol{e}_z, \quad \boldsymbol{B} = \mu_0 n I \boldsymbol{e}_z$$

が生じる。

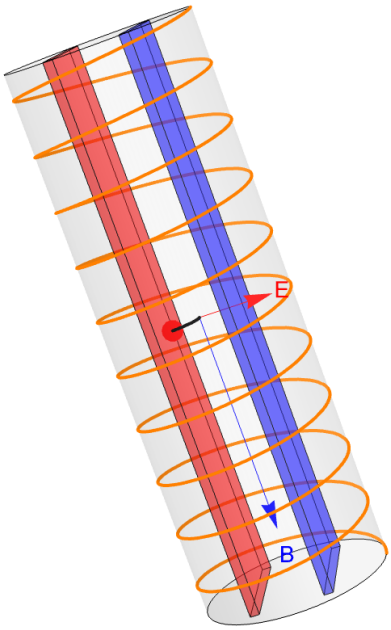
ここで, ソレノイド内部に z 軸と平行な 2 枚の平行平板を入れて, 軸から各平板までの距離を d とする。一方の平板を電位 $+V_0$，他方を電位 $-V_0$ をかけると, 2 枚の平板間の距離は $2d$，電位差は $2V_0$ であるから，平板間には z 軸に垂直で一様な電場

$$E = \frac{2V_0}{2d} = \frac{V_0}{d}$$

が生じる. ここで,$E = -\frac{d\phi}{dx}$ の関係を用いた. $x = -d$ の板が $+V_0$, $x = +d$ の板が $-V_0$ のとき, 電場の向きは

$$\boldsymbol{E} = E\,\boldsymbol{e}_x$$

と書ける.



電荷 $-e$ をもつ電子に働くローレンツ力は

$$\boldsymbol{F} = -e\Big(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}\Big)$$

である. 上記から

$$\boldsymbol{E} = E\,\boldsymbol{e}_x, \qquad \boldsymbol{B} = B\,\boldsymbol{e}_z$$

であるから，電子の運動方程式は

$$\begin{aligned} m\dot{v}_x &= -e\Big(E + v_y B\Big), \\ m\dot{v}_y &= e\,v_x B, \\ m\dot{v}_z &= 0 \end{aligned}$$

とかける。したがって電子は $x-y$ 平面のみで運動をする.

電場のみが電子に対して力を及ぼすとき, $m\dot{v}_x = -eE$，$m\dot{v}_y = 0$ となり，電子は x 軸方向の電場の向きと反対，つまり $+V_0$ 側に向かって運動する。

磁場のみが電子に対して力を及ぼすとき, $m\dot{\boldsymbol{v}} = -e\,\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ であり，等速度で $\boldsymbol{B}$ に垂直な平面上で円運動をする。$v_z \neq 0$ なら軸方向に進みながららせん運動となる。

電子が電場と磁場両方から力を受けるとき, 上記の電子の運動方程式は微分方程式であって,

$$
\begin{aligned}
\dot{v}_x &= -\frac{eB}{m}\left(v_y(t) - \frac{E}{B}\right) \\
\dot{v}_y &= \frac{eB}{m} v_x(t) \\
\dot{v}_z &= 0
\end{aligned}
$$

を解けば, 電子の動きがわかる. 初期条件として, $v_x(0) = v_y(0) = v_z(0) = 0$, $x(0) = y(0) = z(0) = 0$ と設定する. これを解くと

$$
\begin{aligned}
x(t) &= \frac{E}{eB}(1 - \cos\omega t) \\
y(t) &= \frac{E}{eB}(\omega t - \sin\omega t)
\end{aligned}
$$

となる. つまり, 電子は電場の影響により x 軸の正方向に加速され, このとき, 電子は磁場の影響で回転していく. その後, 電子の運動方向は x 軸の負方向へと変化して, 電子は電場によって減速する.

ここで

$$
\omega = \frac{eB}{m}.
$$

すなわち電子は，x–y 平面内で円運動をしながら，その円の中心が y 軸負方向へ一定速度 E/B で力を受け, 円運動でサイクロイドの軌道を描く。

電場が及ぼす力は

$$
\boldsymbol{F}_E = -e\boldsymbol{E} = -eE\,\boldsymbol{e}_x
$$

であり，電場の向きと反対，つまり電位 $+V_0$ の平板へ電子を引き寄せる. 一方，磁場が及ぼすローレンツ力である

$$
\boldsymbol{F}_B = -e\,\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}
$$

は電子の速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ と常に直交しているため

$$
\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{F}_B = 0
$$

であるから，電子の運動エネルギーには寄与せず，運動の方向のみに寄与する. 平行平板の電位が $+V_0$ と $-V_0$ で，電子が $-V_0$ の平板から $+V_0$ の平板へ移るとき，電位差

は $2V_0$ であるから，ポテンシャルエネルギーは $\Delta U = q\Delta\phi = (-e)\cdot 2V_0 = -2eV_0$ だけ減少し，運動エネルギーは

$$\Delta K = -\Delta U = 2eV_0$$

だけ増加し, 磁場はエネルギーのやりとりには寄与しない.

概括

ソレノイドコイル内部には軸方向の一様な磁場 $\boldsymbol{B}$ が生じていて，その内部に平行平板を置くと z 軸に垂直で一様な電場 $\boldsymbol{E}$ が生じる. 電子は電場によって $+V_0$ の平板へ加速される一方，磁場によるローレンツ力によって軌道が曲げられ，円運動をする． その結果，電子は円運動と電場と磁場が直交しているために生じる横方向の一様運動が重なったサイクロイド（あるいは $v_z \neq 0$ なららせん状）の軌道を描き，最終的には $+V_0$ の平板に衝突する。電子の運動エネルギーを増やすのは電場だけであり，磁場は運動の向きを変えるだけで仕事はしない。